АС «АЛЬФА»

От требований к визуальной модели системы

15 иллюстраций · BPMN · UML · ER · интерфейс · требования · показатели

Авторский демонстрационный проект. Организации, данные и инфраструктура условные. Наличие работающего продукта, внедрение и факт проведения испытаний не утверждаются.

01. Процесс обработки обращения

02. Границы системы и окружение

03. Функции и роли пользователей

04. Алгоритм регистрации заявки

05. Обмен сообщениями при регистрации

06. Жизненный цикл заявки

07. Логическая архитектура

08. Размещение компонентов

09. Логическая модель данных

10. Предметная модель

11. Прототип карточки заявки

12. Переходы между экранами

13. Пояснения к элементам интерфейса

14. Трассировка требований и испытаний

15. Представление показателей

Требования, роли и статусы сверены с опубликованным комплектом АС «АЛЬФА» версии 1.0.0. Макет отчётной панели является отдельным предложением; значения полностью синтетические.

Исходники PlantUML и SVG доступны на странице кейса. Формат страниц выбран по размеру модели для сохранения читаемости подписей.

Открыть страницу графического кейса на сайте АПС

1. Процесс обработки обращения

BPMN 2.0 · Кто выполняет действия и как обрабатываются развилки?

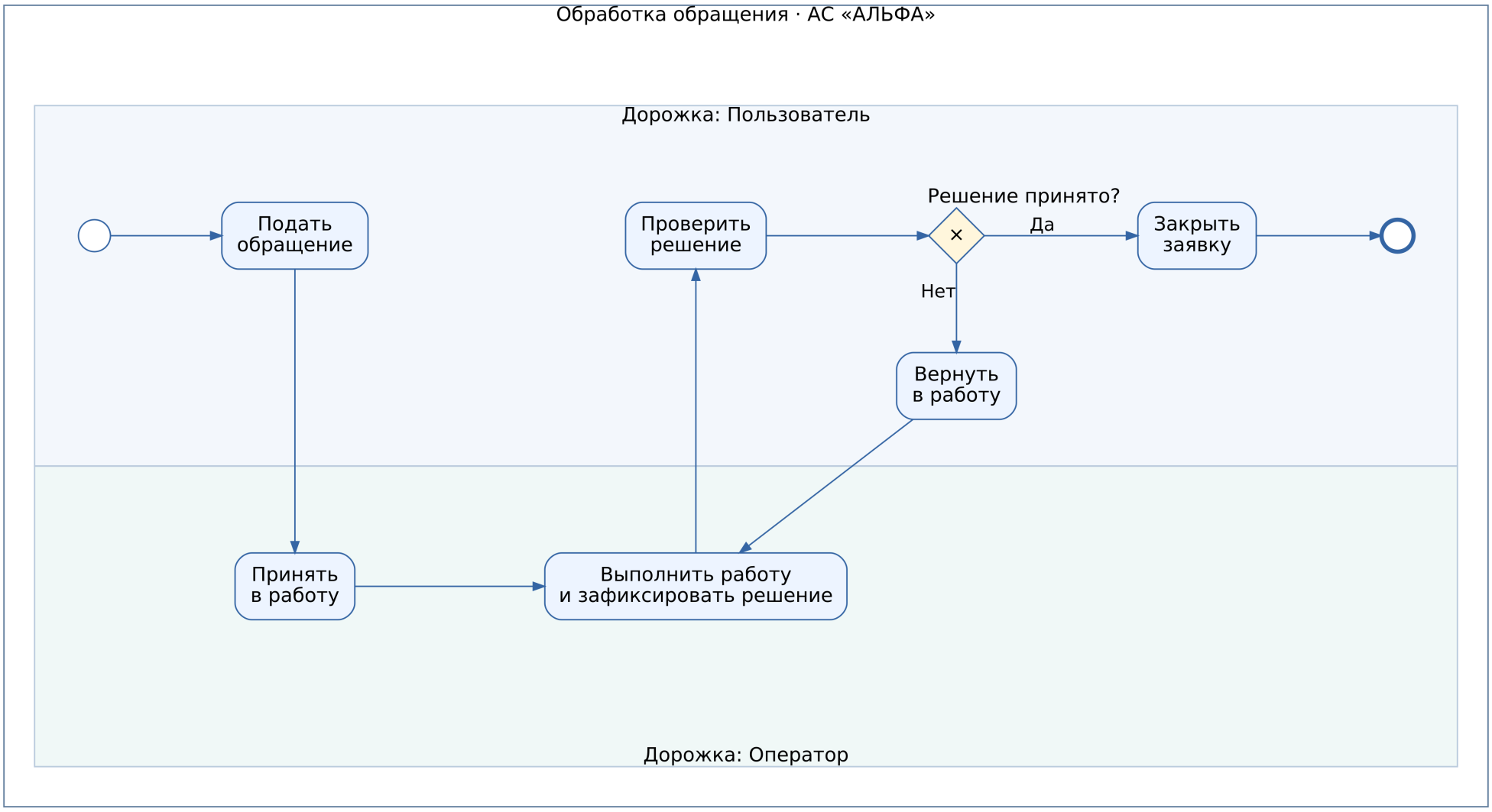


Рисунок 1 — Процесс обработки обращения

Пул «Обработка обращения» разделён на дорожки Пользователя и Оператора. Показаны начальное и конечное события, задачи, исключающий шлюз и потоки управления. После подачи обращения Оператор принимает заявку и фиксирует решение. Пользователь проверяет результат: закрывает заявку либо возвращает её в работу. Это обзорный сценарий; уточнение сведений и отмена дополнительно раскрыты в модели состояний.

Демонстрируемые навыки: Моделирование бизнес-процессов; распределение ответственности; анализ альтернативных сценариев; применение элементов BPMN.

2. Границы системы и окружение

Контекстная схема · Что входит в систему и кто с ней взаимодействует?

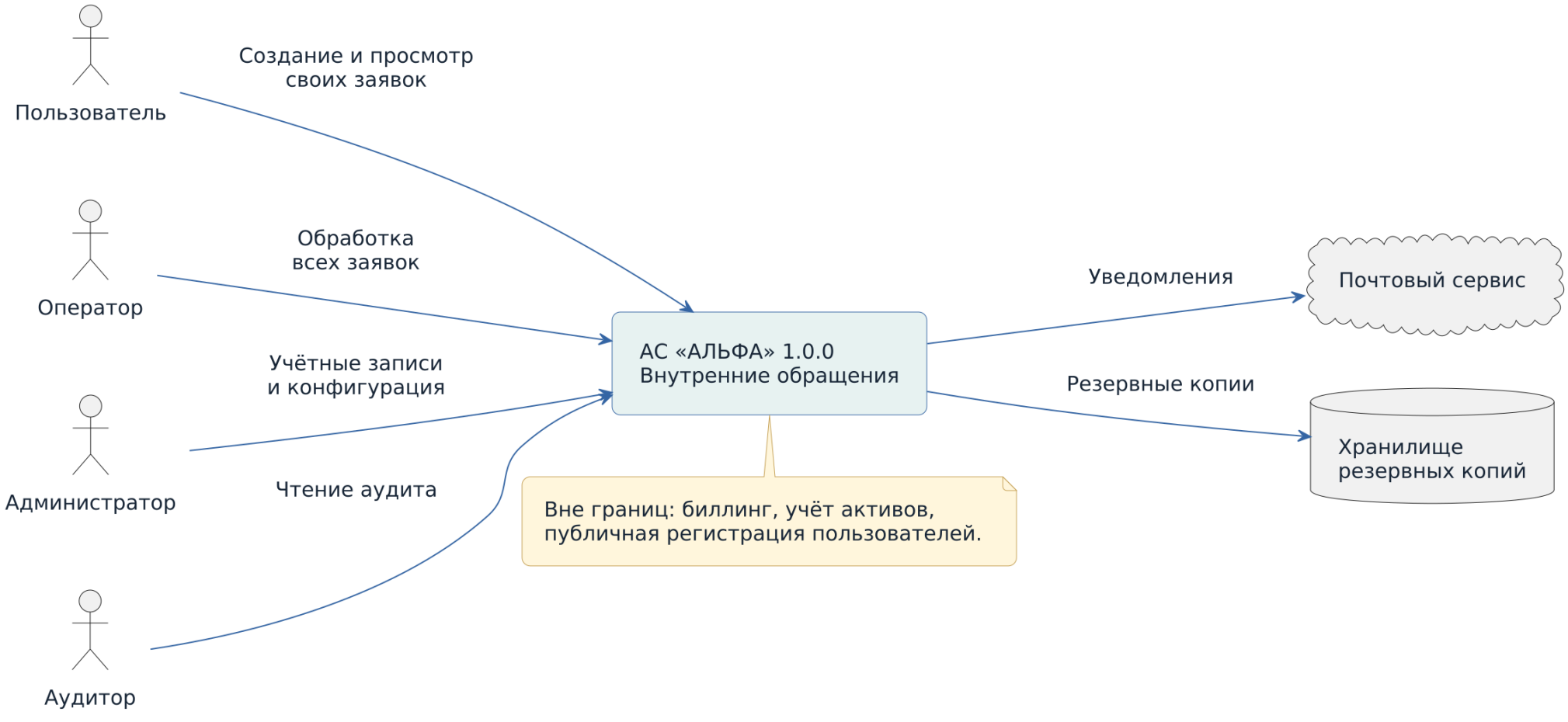


Рисунок 2 — Границы системы и окружение

Веб-система обеспечивает регистрацию и обработку внутренних обращений. Пользователь работает со своими заявками, Оператор — со всеми заявками. Администратор управляет учётными записями и конфигурацией, Аудитор читает журнал аудита. Эти роли не объединяются в одну учётную запись. Электронная почта показана как канал доставки уведомлений, резервное хранилище — как часть эксплуатационного окружения.

Демонстрируемые навыки: Определение границ системы; анализ участников и интеграций; описание информационных потоков.

3. Функции и роли пользователей

UML Use Case · Какие действия доступны каждой роли?

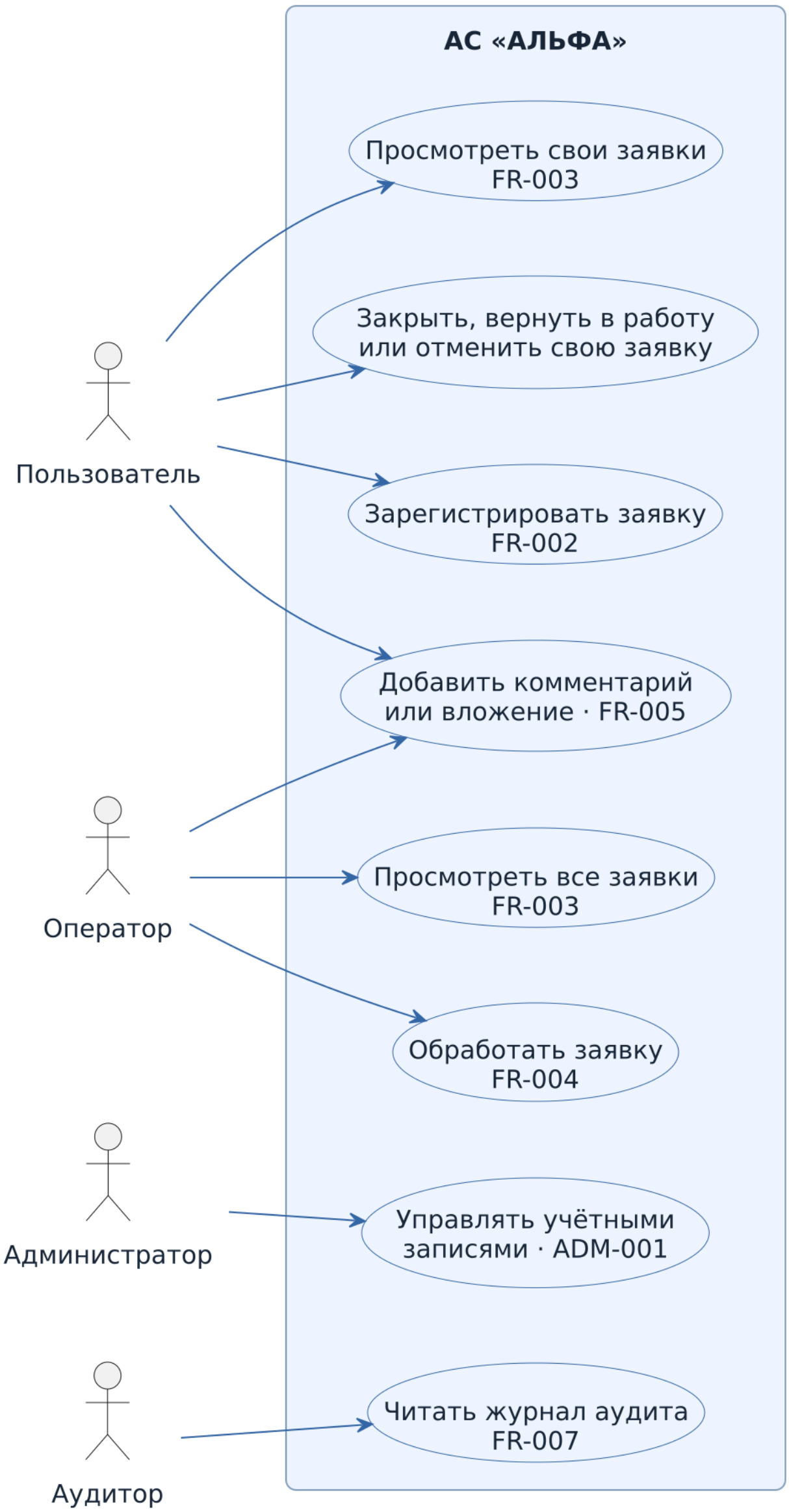


Рисунок 3 — Функции и роли пользователей

Варианты использования фиксируют функциональный состав и ограничения доступа. Администратор не получает доступ к содержанию заявок, Аудитор — к вложениям. Права проверяются сервером для каждой операции; назначение роли не заменяет проверку доступа к конкретному объекту.

Демонстрируемые навыки: Выявление функциональных требований; моделирование ролей; разграничение доступа; UML Use Case.

4. Алгоритм регистрации заявки

UML Activity · При каких условиях заявка сохраняется?

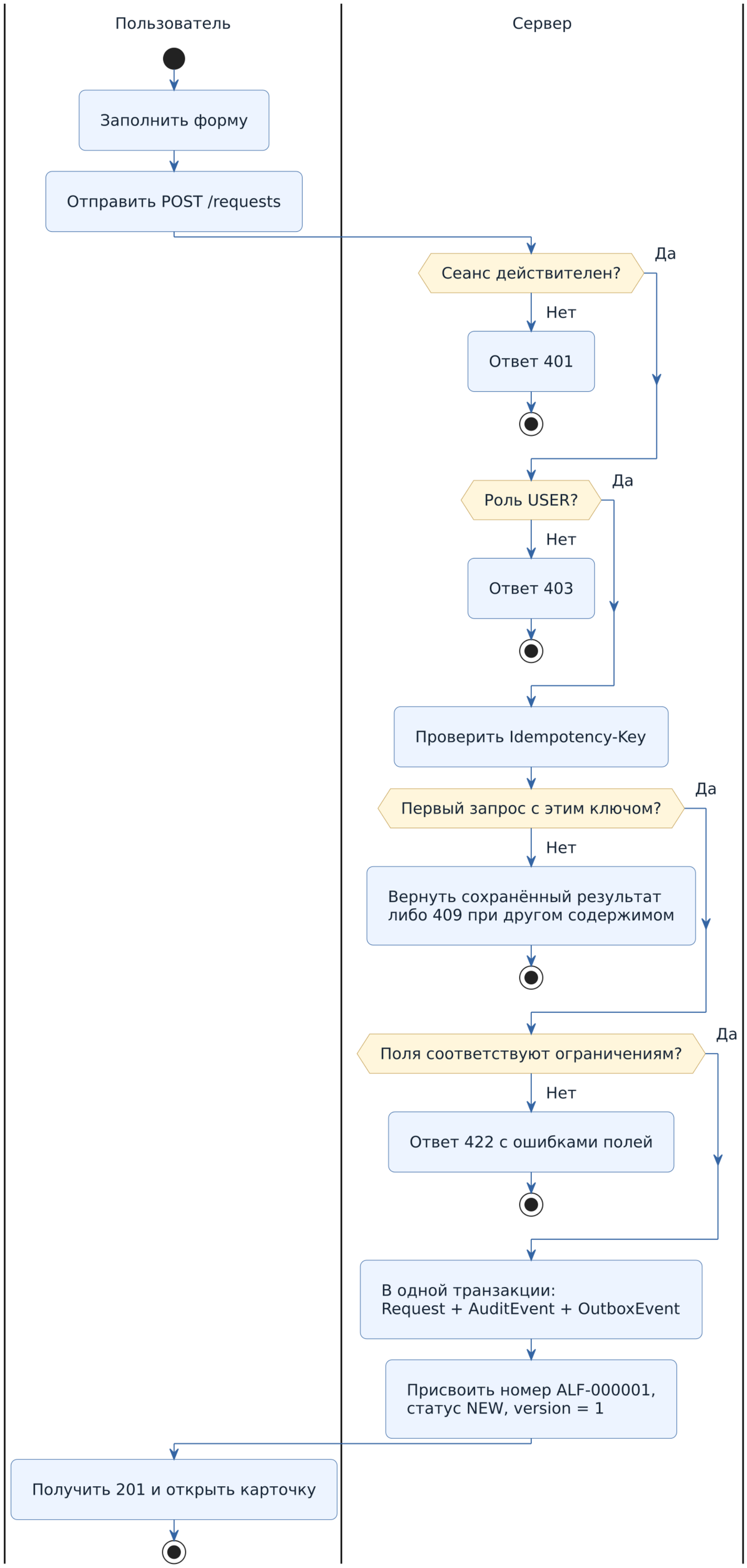


Рисунок 4 — Алгоритм регистрации заявки

Пользователь заполняет форму, сервер проверяет сеанс, роль USER, ключ идемпотентности и значения полей. Тема содержит от 5 до 120 символов, описание — от 10 до 4000. Новая заявка получает статус NEW и версию 1. Заявка, событие аудита и событие outbox фиксируются в одной транзакции.

Демонстрируемые навыки: Детализация алгоритмов; анализ условий и ошибок; формализация проверяемого поведения; UML Activity.

5. Обмен сообщениями при регистрации

UML Sequence · Как взаимодействуют интерфейс, сервер и база данных?

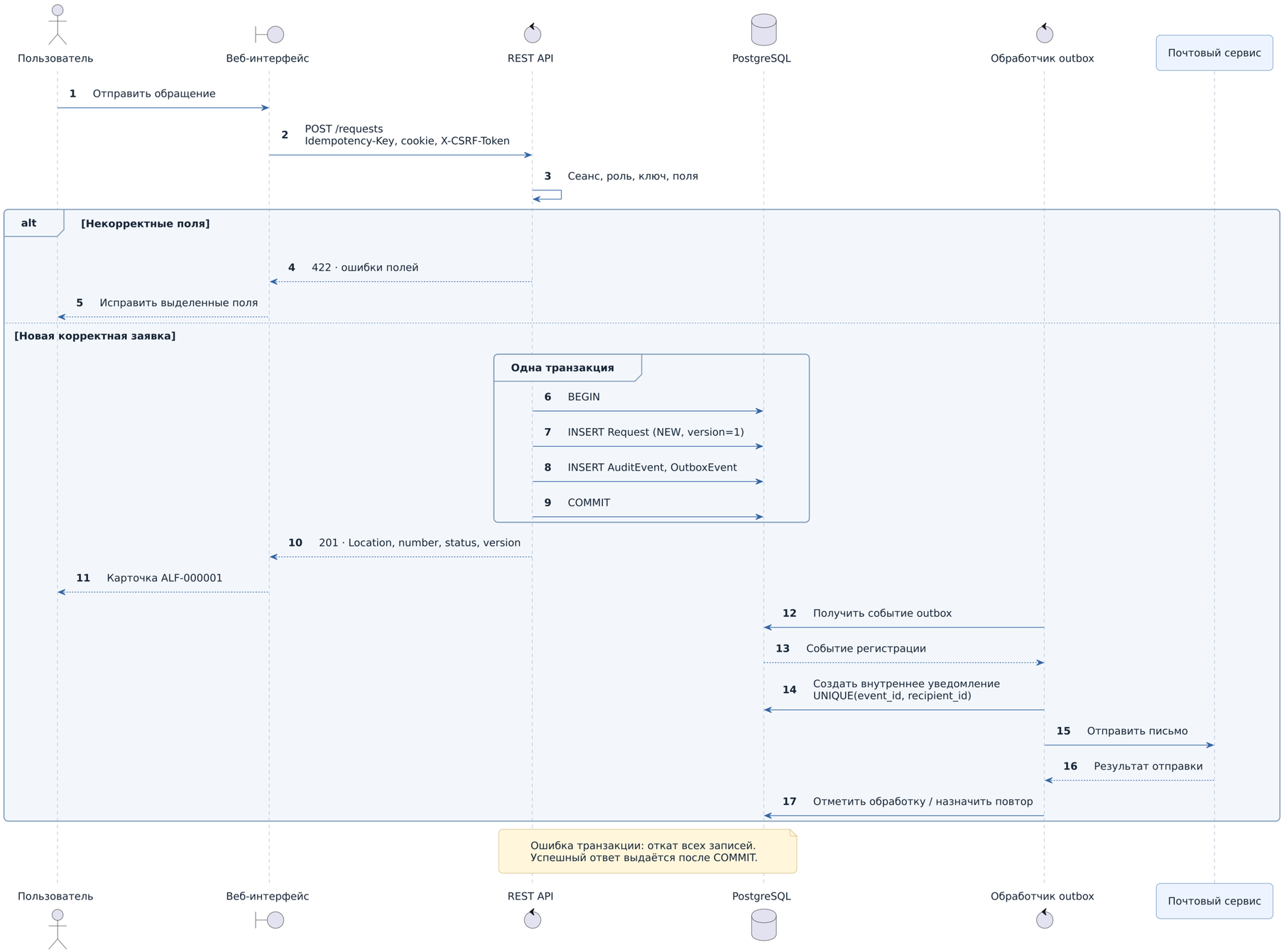


Рисунок 5 — Обмен сообщениями при регистрации

Диаграмма раскрывает основной успешный сценарий, отказ при ошибке валидации и асинхронную доставку уведомления. Событие outbox записывается вместе с заявкой, а обработчик выполняет доставку отдельно. Ограничение UNIQUE(event_id, recipient_id) защищает от повторного создания внутреннего уведомления.

Демонстрируемые навыки: Описание REST-взаимодействий; транзакционные границы; асинхронная обработка; UML Sequence.

6. Жизненный цикл заявки

UML State Machine · Какие переходы разрешены и кто их выполняет?

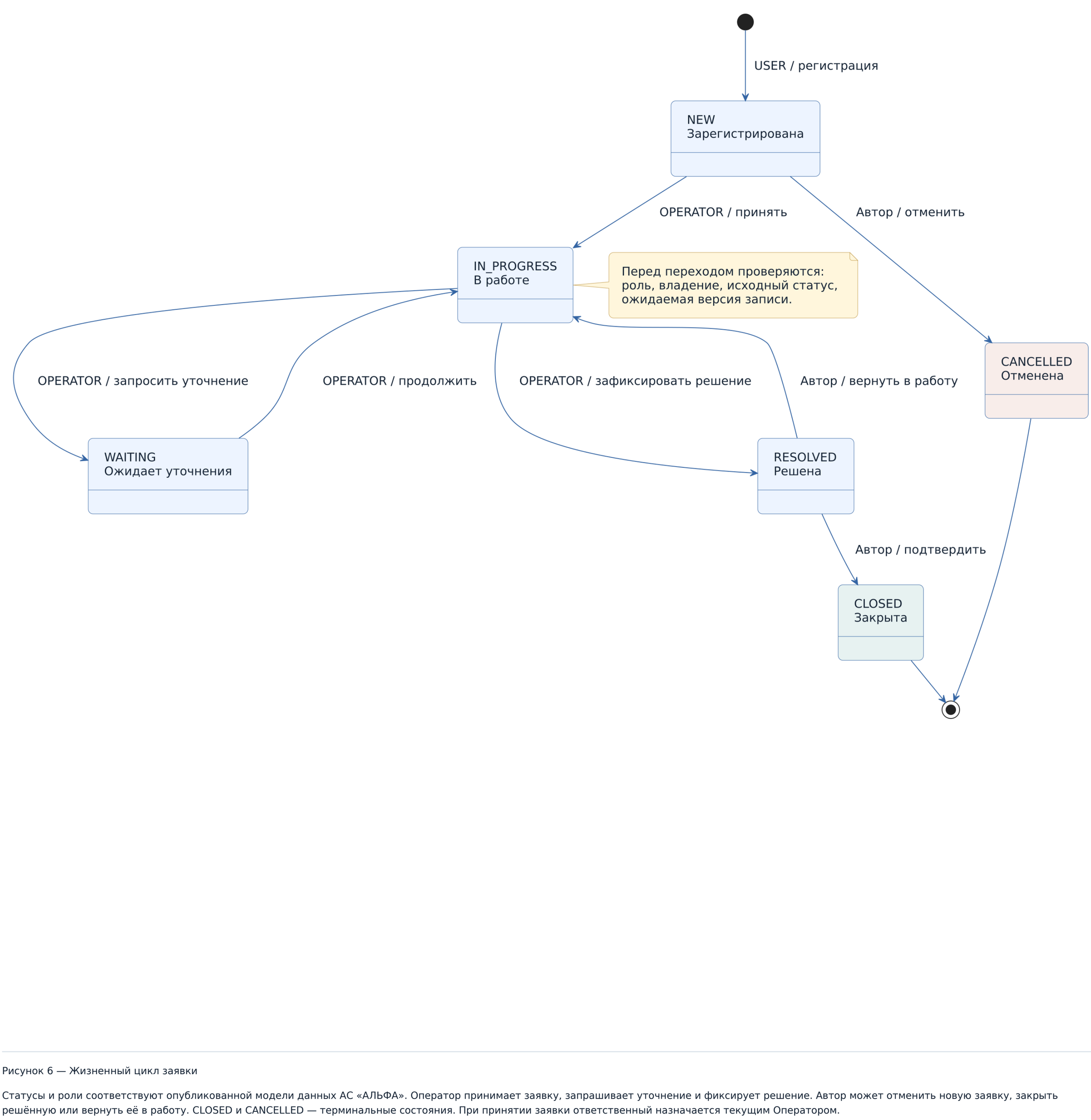


Рисунок 6 — Жизненный цикл заявки

Статусы и роли соответствуют опубликованной модели данных АС «АЛЬФА». Оператор принимает заявку, запрашивает уточнение и фиксирует решение. Автор может отменить новую заявку, закрыть решённую или вернуть её в работу. CLOSED и CANCELLED — терминальные состояния. При принятии заявки ответственный назначается текущим Оператором.

Демонстрируемые навыки: Разработка статусных моделей; анализ полномочий; проверка полноты переходов; UML State Machine.

7. Логическая архитектура

UML Component · Как распределены функции программного продукта?

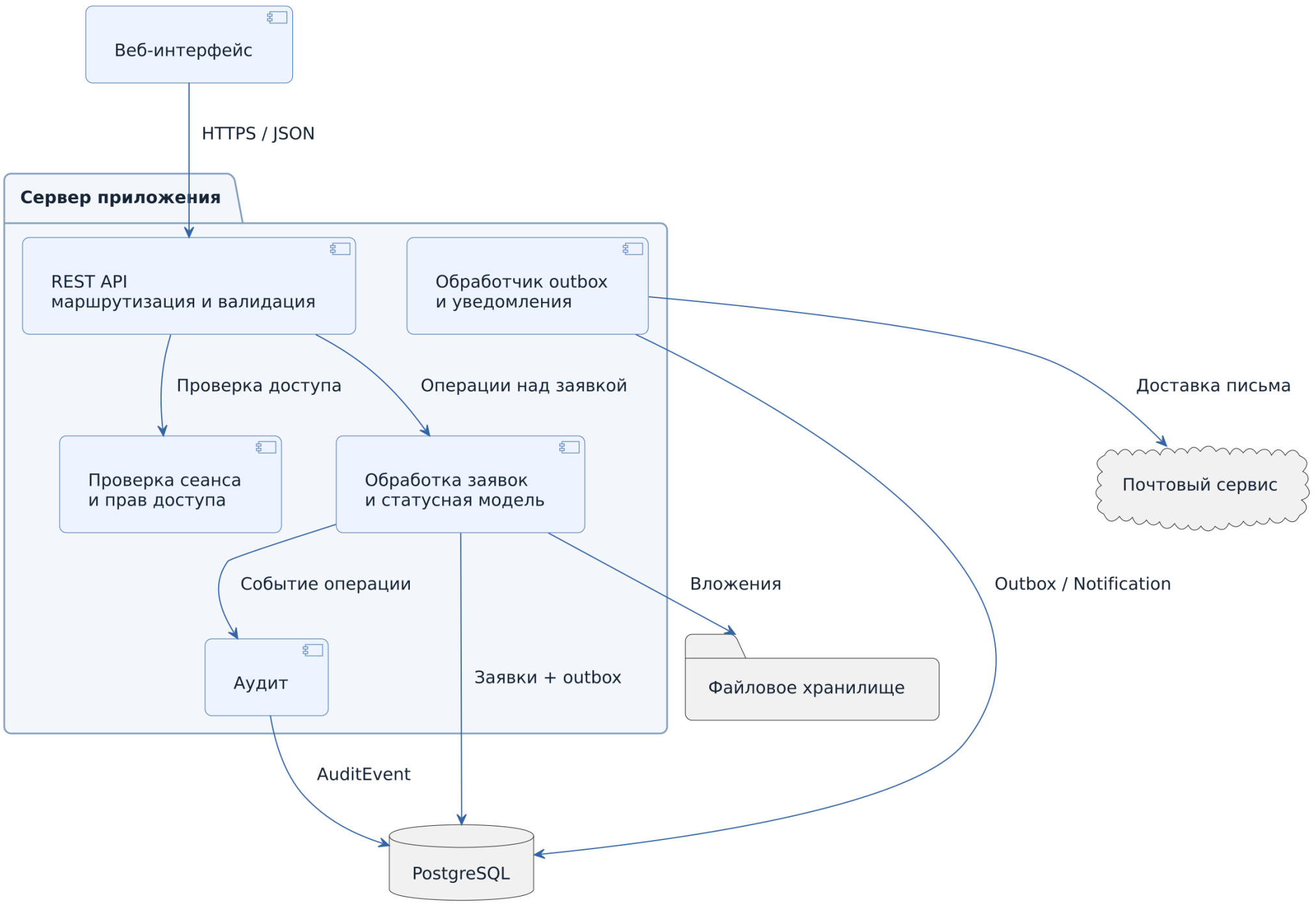


Рисунок 7 — Логическая архитектура

Логические компоненты разделяют пользовательский интерфейс, обработку запросов, контроль доступа, аудит и уведомления. Это функциональная декомпозиция: она не означает, что каждому компоненту соответствует отдельный микросервис. Внешние интерфейсы и зависимости показаны отдельно от размещения на серверах.

Демонстрируемые навыки: Декомпозиция системы; описание интерфейсов; анализ зависимостей; UML Component.

8. Размещение компонентов

UML Deployment · На каких узлах работает система?

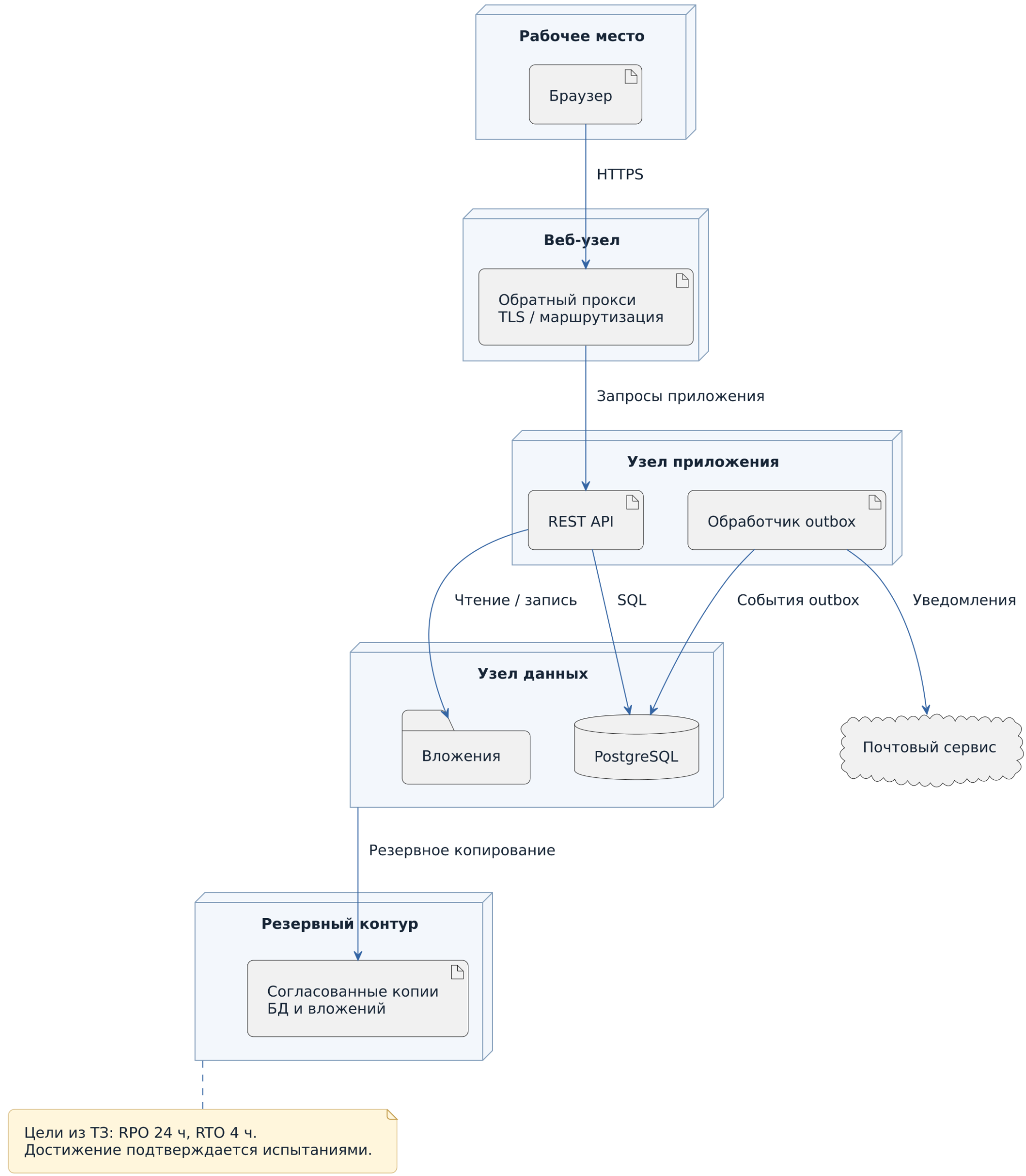


Рисунок 8 — Размещение компонентов

Схема размещения показывает браузер, обратный прокси, сервер приложения, СУБД, файловое хранилище и резервное копирование. Узлы изображают логические роли инфраструктуры и не задают количество физических серверов. Схема используется при подготовке требований к окружению и эксплуатационных процедур.

Демонстрируемые навыки: Описание инфраструктуры; сопоставление артефактов и узлов; подготовка эксплуатационной документации; UML Deployment.

9. Логическая модель данных

ER · нотация «воронья лапка» · Какие данные хранятся и как они связаны?

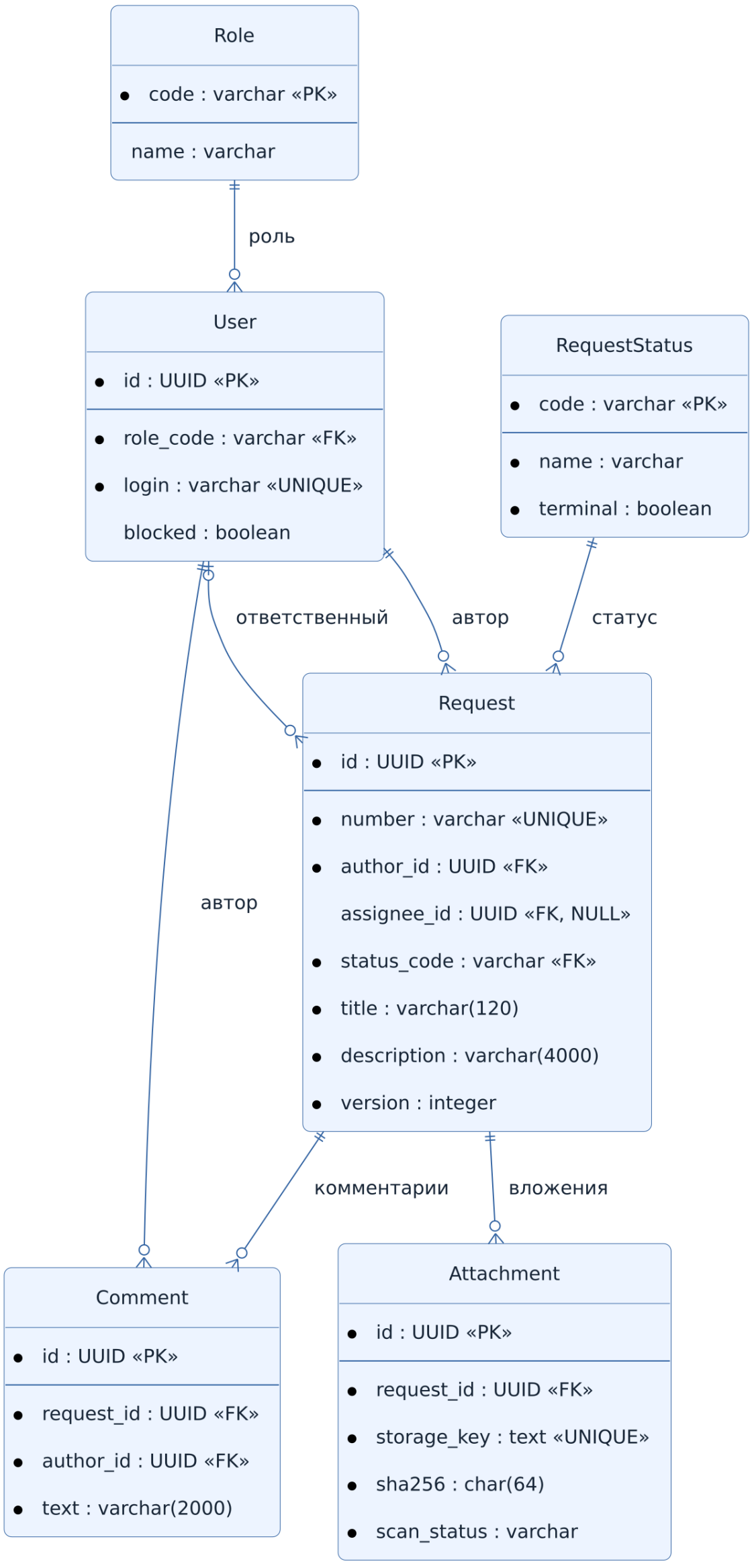


Рисунок 9 — Логическая модель данных

Показан основной фрагмент модели: роли, пользователи, заявки, справочник статусов, комментарии и вложения. Каждая учётная запись имеет ровно одну роль. У заявки один автор, а ответственный может отсутствовать до принятия в работу. Полная модель дополнительно включает аудит, уведомления и outbox.

Демонстрируемые навыки: Выделение сущностей; определение ключей и кратностей; анализ целостности; моделирование данных.

10. Предметная модель

UML Class · Какие понятия и правила определяют поведение системы?

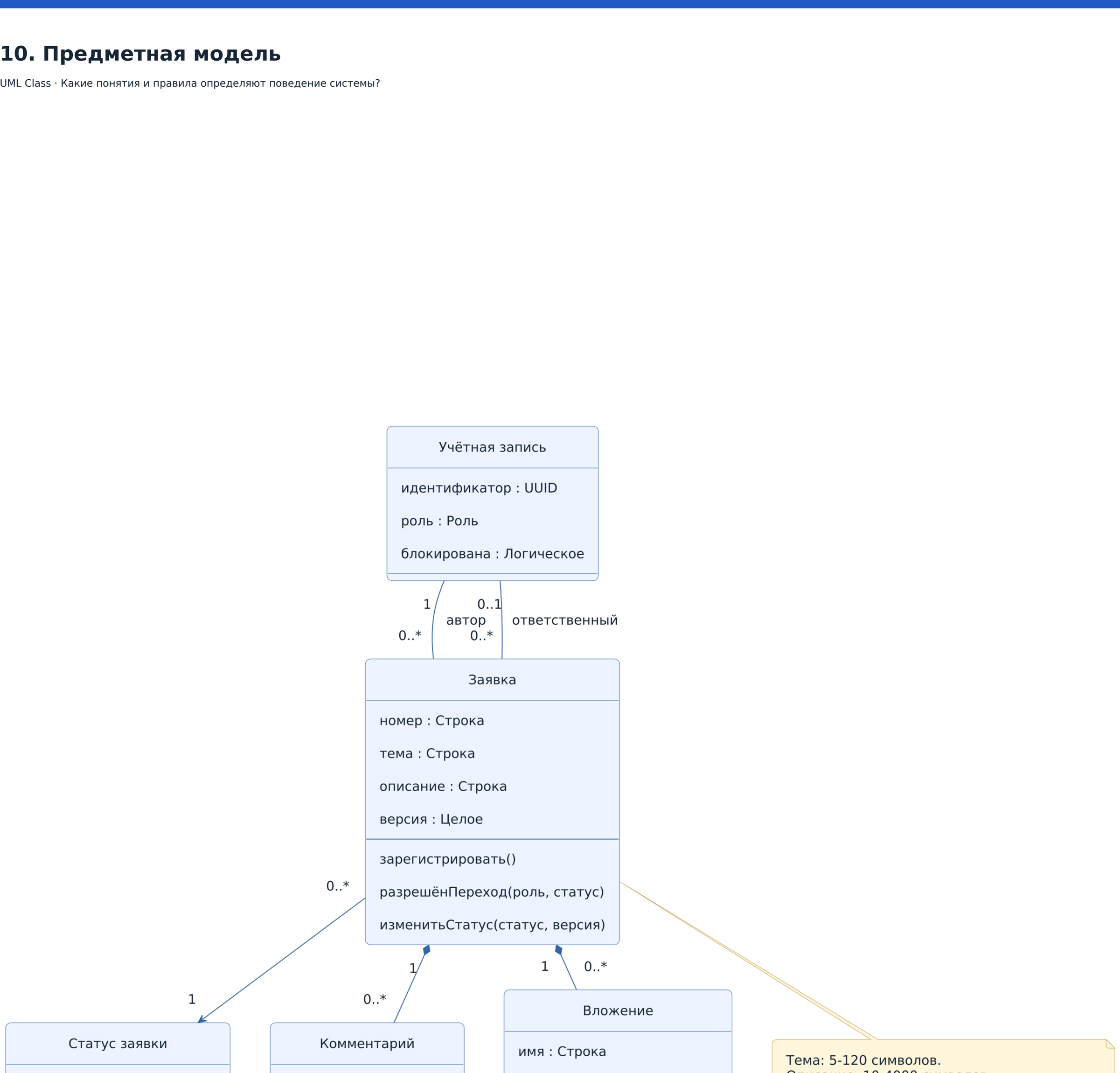


Рисунок 10 — Предметная модель

Диаграмма классов описывает предметные объекты и операции, а не физическую структуру таблиц. Для заявки показаны регистрация, проверка возможности перехода и изменение статуса. Заметки фиксируют ограничения: длины полей, контроль версии и выбор ответственного с ролью OPERATOR.

Демонстрируемые навыки: Объектное моделирование; формализация понятий и инвариантов; различение предметной модели и структуры БД; UML Class.

11. Прототип карточки заявки

PlantUML Salt · прототип интерфейса · Как представить сведения и действия на экране?

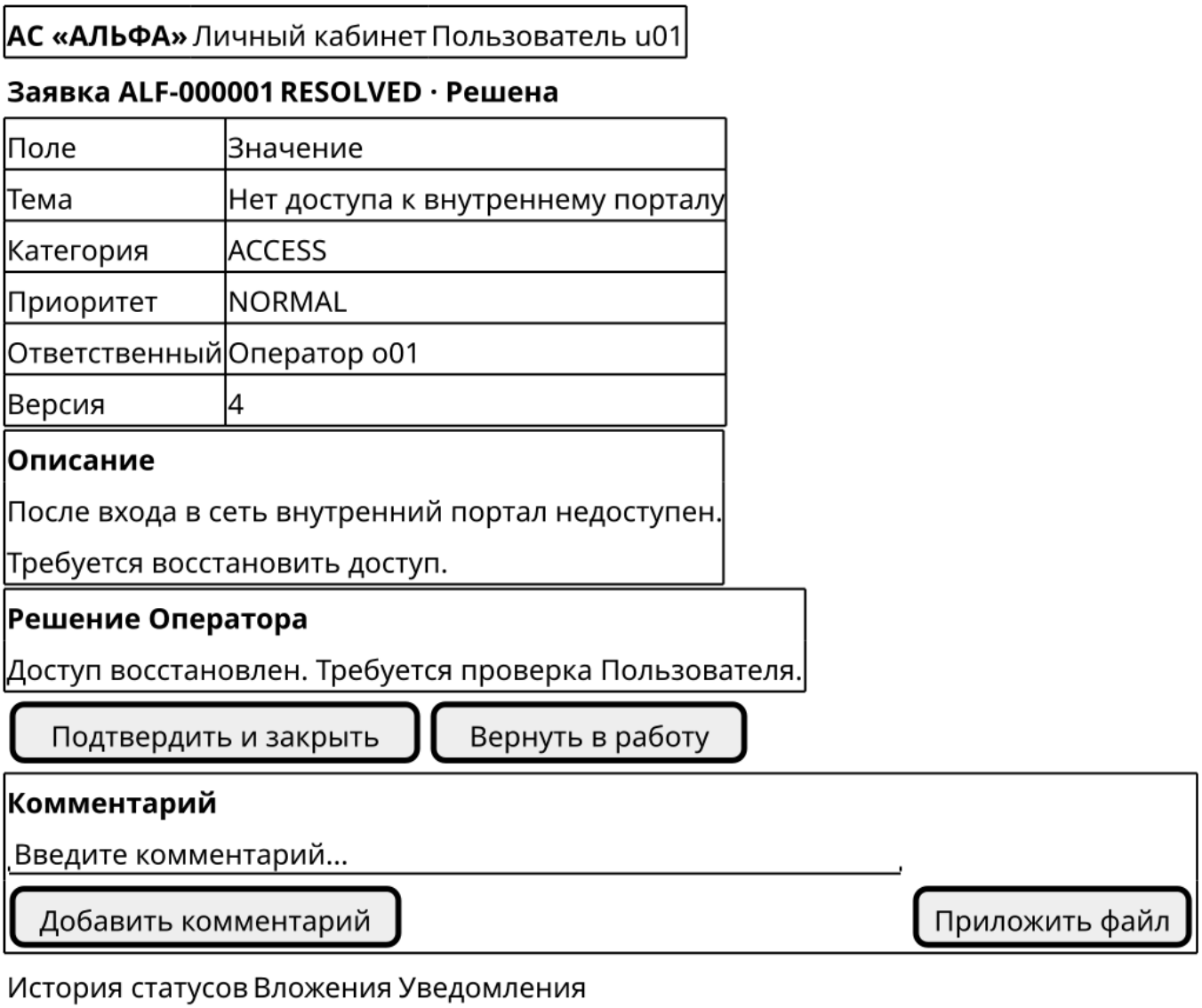


Рисунок 11 — Прототип карточки заявки

Карточка показана для автора заявки в состоянии RESOLVED. Поэтому доступны подтверждение результата и возврат в работу; действия Оператора здесь не отображаются. Прототип фиксирует состав информации и расположение элементов. Это проектный макет, а не снимок работающего продукта.

Демонстрируемые навыки: Прототипирование; проектирование ролевых состояний интерфейса; определение состава полей и действий.

12. Переходы между экранами

Карта пользовательского сценария · Как пользователь достигает результата?



Рисунок 12 — Переходы между экранами

Карта связывает список заявок, форму создания и карточку. При ошибках валидации пользователь остаётся на форме с сохранёнными значениями. Сценарий подтверждения решения показан отдельно от создания заявки, чтобы не создавать впечатление немедленного выполнения обращения.

Демонстрируемые навыки: Проектирование навигации; описание успешных и ошибочных сценариев; согласование интерфейса и функциональных требований.

13. Пояснения к элементам интерфейса

Аннотированный макет · Как объяснить действие в руководстве пользователя?



Рисунок 13 — Пояснения к элементам интерфейса

Нумерованные выноски связывают элементы карточки с инструкцией. 1 — номер заявки для поиска; 2 — статус и версия; 3 — результат работы Оператора; 4 — подтверждение результата или возврат в работу. В отличие от прототипа, акцент сделан на объяснении действий читателю.

Демонстрируемые навыки: Разработка технических иллюстраций; оформление выносок; согласование подписей и инструкции; описание результата действия.

14. Трассировка требований и испытаний

Связи «требование — реализация — тест» · Чем подтверждается выполнение требования?

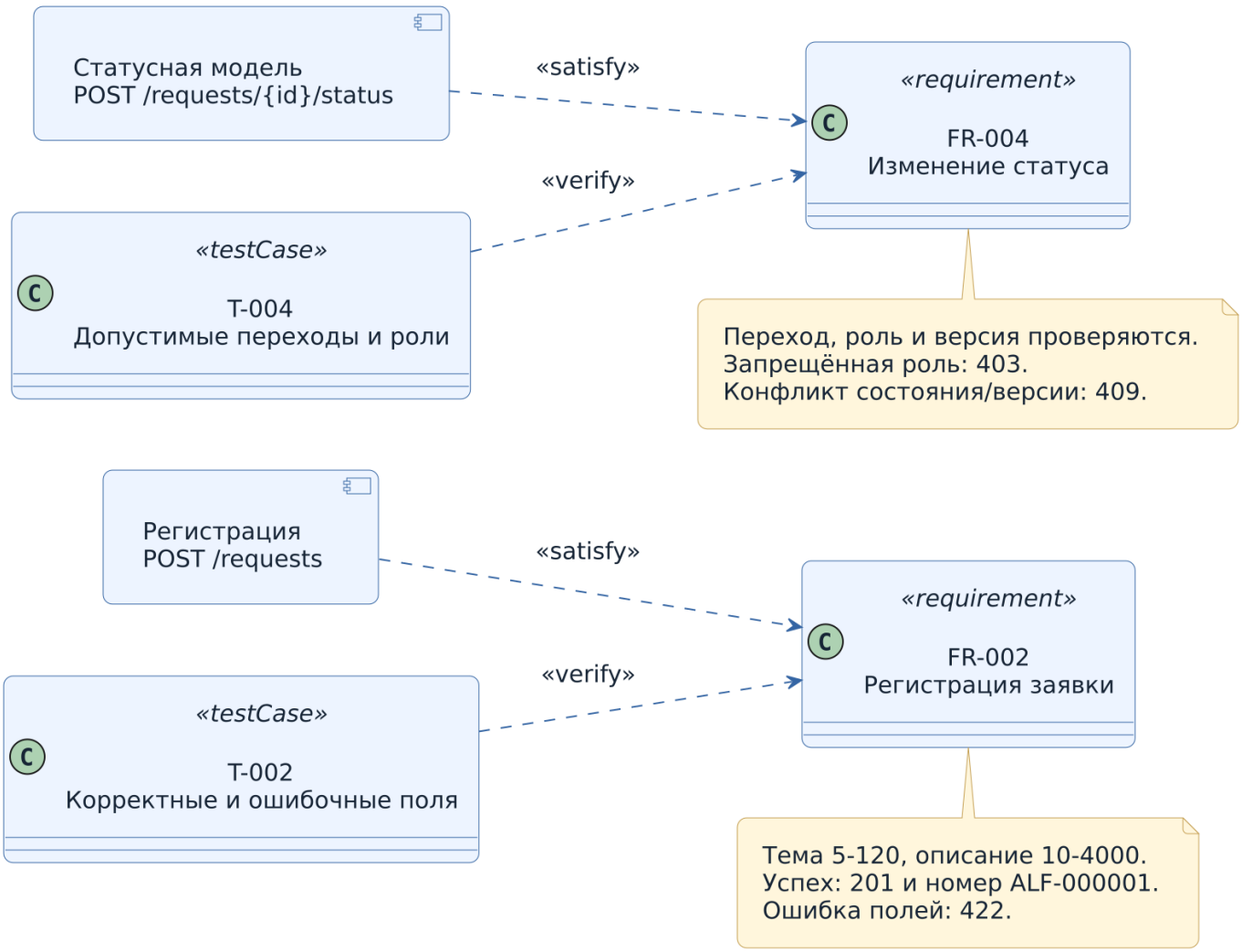


Рисунок 14 — Трассировка требований и испытаний

Регистрации заявки соответствует FR-002, а проверке регистрации — T-002. Отдельно показаны изменение статуса FR-004 и тест T-004. Направления satisfy и verify связывают реализацию и проверку с требованием. Схема задаёт программу проверки и не подтверждает фактическое прохождение испытаний.

Демонстрируемые навыки: Управление требованиями; анализ покрытия; подготовка испытаний; контроль согласованности проектных материалов.

15. Представление показателей

Макет отчёта · синтетические данные · Какие сведения помогают оценить очередь обращений?

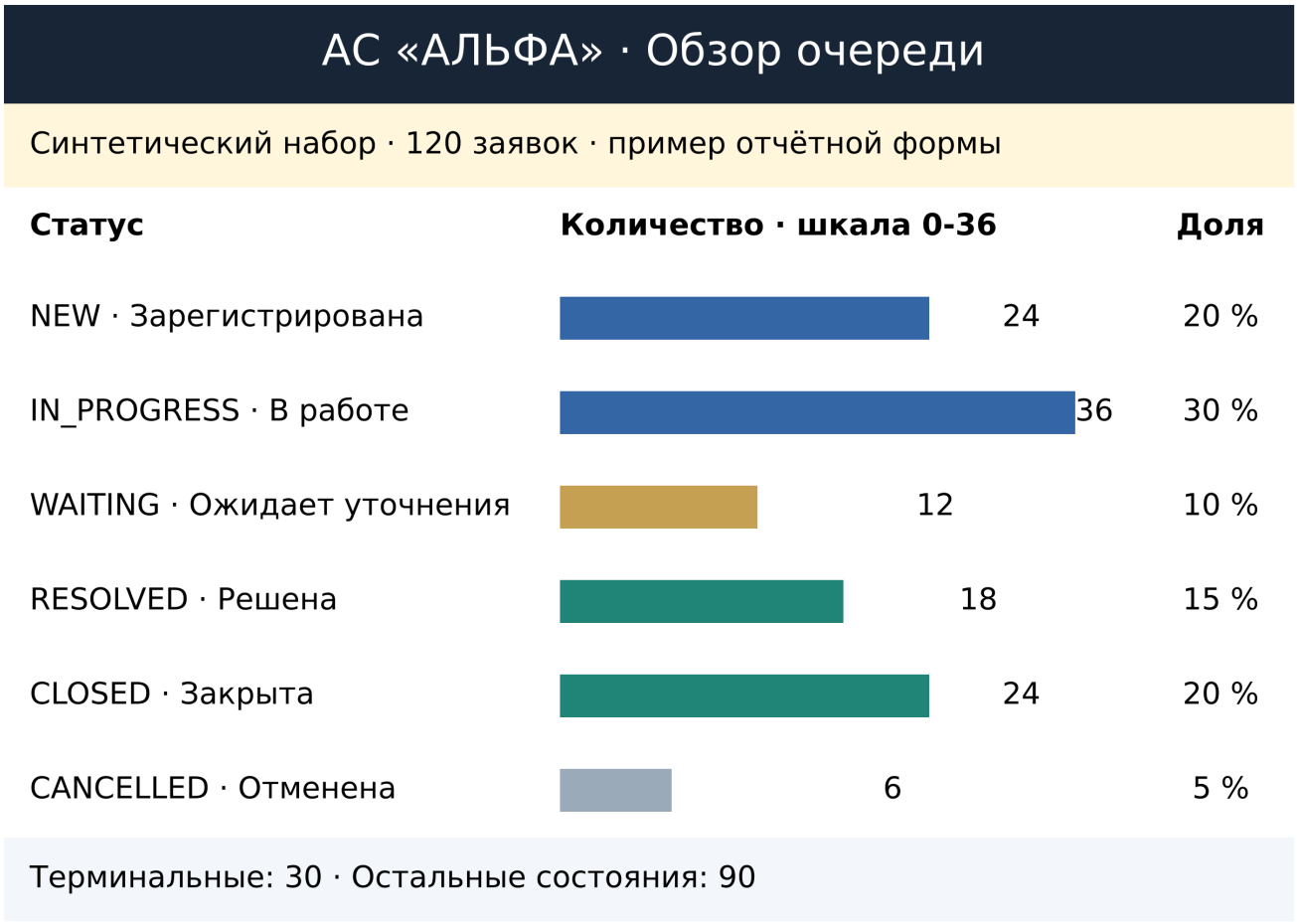


Рисунок 15 — Представление показателей

Пример отчётной формы показывает распределение 120 заявок по статусам. Значения полностью синтетические: NEW — 24, IN_PROGRESS — 36, WAITING — 12, RESOLVED — 18, CLOSED — 24, CANCELLED — 6. Панель является предложением по представлению данных; отдельная функция аналитической отчётности в опубликованном ТЗ версии 1.0.0 не заявлена.

Демонстрируемые навыки: Визуализация данных; выбор показателей; согласование чисел и графики; проектирование отчётных форм.